用户需求与分析：二手交易下单最小闭环

负责人显示为“队友
C”仅用于演示，不是最终队友姓名。产品应依据项目协作者与职责配置动态替换负责人信息。

证据边界：本文是为了 CoTrace Demo 构造的需求假设与实现对齐文档，不是经过真实用户访谈、问卷或线上数据验证的研究结论。 所有“用户需要”均应在真实项目中继续验证。

1. 背景与目标

当前项目需要先打通从商品详情页发起购买，到后端创建订单，再向用户反馈结果的最小链路。此阶段的目标不是完成完整电商系统， 而是验证前端、后端和数据库能否围绕同一组业务规则协作。

成功标准： 买家能明确知道操作是否成功、当前处于什么状态； 卖家不会面对同一件商品的多个有效订单；团队能从代码和说明中看出暂未覆盖的边界。

2. 目标用户与核心目标

角色	此阶段目标	最担心的问题
买家	在商品详情页快速发起购买，并获得明确反馈	重复点击、失败原因不明、价格在下单后变化
卖家	接收唯一且可处理的订单	同一商品被多人同时买下、状态含义不清
项目成员	用稳定接口与约束完成联调	前后端各自理解正确，但组合后语义冲突

3. 关键场景

场景A：正常创建订单

买家在可售商品详情页点击“立即购买”。 页面进入处理中状态，后端创建订单并返回订单快照，页面展示“订单已创建，等待卖家确认”。

场景 B：重复操作

买家连续点击按0。前端应禁用按0并复用当前请求；后端仍必须通过数据库条件更新保证只创建一个订单。前端限制是体验优化，不是并发安全边界。

场景 C：商品已不可售

另一位买家先完成创建订单。当前请求收到稳定错误码 ITEM_NOT_AVAILABLE，页面提示“商品状态已变化，请刷新后重试”，不能只显示未知异常。

场景 D：历史信息发生变化

卖家之后修改商品标题或价格。 已创建订单仍展示下单时的标题、价格和币种快照。

4. 用户旅程

阶段	用户动作	系统反馈	体验要求
判断	查看标题、价格与卖家信息	展示当前商品详情	信息足以确认购买对象
发起	点击“立即购买”	按0进入处理中且不可重复点击	状态变化立即可见
等待	等待接口返回	保留当前页面上下文	不制造第二个请求
成功	查看订单结果	展示快照和“等待卖家确认”	明确交易已建立但尚未完成
失败	查看原因并决定下一步	业务错误可读，必要时允许重试	不把所有错误归为网络失败

5. 需求优先级

P0：本次联调必须满足

- 从商品详情页调用 POST /api/orders。
- 客户端请求体只提交商品 ID；后端从已认证会话取得买家 ID，并拒绝买家购买自 己的商品。
- 请求进行中禁止重复提交，但后端仍独立保证0等边界和并发一致性。
- 订单写入商品标题、价格、币种快照。
- 更新商品状态与写入订单处于同一数据库事务。
- 返回稳定业务错误码，前端映射为用户可理解的文案。
- 成功后明确显示订单处于“等待卖家确认”。

P1：应在后续迭代补全

- 显式 reserved 商品状态，替代当前用 sold 表示临时锁定的折中。
- 卖家确认、拒绝和超时释放商品。

- 订单取消后的商品恢复规则。
- 更完整的O等键与请求追踪。

本阶段不做

- 支付、退款、物流与售后。
- 聊天、议价和优惠券。
- 风控、信用评价与复杂库存。

6. 统一业务规则

1. 一个商品在 MVP 中最多形成一个订单。
2. 只有 available 状态商品可创建订单。
3. 买家不能购买自 己的商品。
4. 订单历史使用下单时快照，不使用商品当前值覆盖。
5. 当前数据库把商品更新为 sold，但订单状态是 pending_seller_confirmation。这是公开记录的限制，不应被 UI 文案掩盖。
6. 任一步失败，商品状态和订单数据必须一起回O。

7. 跨节点对齐

规则	前端节点	后端节点	数据库节点
防重复	请求中禁用按O	校验并映射冲突	条件更新与唯一约束
错误反馈	错误码转用户文案	返回稳定错误码	用受影响行数识别竞争失败
历史一致	展示响应快照	响应返回快照字段	订单保存快照列
状态语义	显示等待卖家确认	返回 pending 状态	暂用 sold 锁定并记录限制

8. 验收标准

- Given 商品可售且买卖双方不同，When 买家发起购买，Then 只创建一个订单，返回快照并显示等待确认。
- Given 请求仍在处理中，When 买家再次点击，Then 前端不发送第二个请求。
- Given 两个买家同时购买，When 数据库竞争发生，Then 最多一个请求成功，失败方得到可识别的不可售结果。
- Given 订单写入失败，When 事务回O，Then 商品仍保持原可售状态。

- Given 商品信息之后变化，When 打开历史订单，Then 仍显示下单时快照。
- Given 后端返回稳定业务错误码，When 前端处理失败，Then 显示对应可操作提示。

9. 待验证假设与风险

- 用户是否把“订单已创建”误解为卖家已经成交确认。
- sold 与“等待卖家确认”的组合是否造成团队或用户的状态误判。
- MVP 的“一商品一订单”是否允许取消后重新上架；当前唯一约束尚不支持该路径。
- 网络超时后，用户重试是否可能在看不到首个响应的情况下制造歧义。
- 真实用户更希望失败后自动刷新商品状态，还是保留页面并手动刷新。

10. 项目理解 Agent 摘要

本节点把用户目标转化为跨前端、后端与数据库可验证的约束。当前最关键的判断不是补齐更多功能，而是把“已创建订单”“等待卖家确认”“商品已锁定”三种语义明确分开，并公开记录 MVP 的状态折中。